

AB:

nivale: intreg [ ]

noduri: TElem [ ]

n: intreg (nr. de noduri)

Subalgoritm scaloziNivel(ab, e, e', rez)

{ pre: ab - arbore binar  
e - TElem, din nod  
e' - TElem, din rez

post: rez - true dacă e și e' au scalozi  
nivel, false altfel

}

nivel1 ← -1

nivel2 ← -1

Dacă ab.n > 1 atunci

Dacă ab.noduri[1] = e sau ab.noduri[1] = e' atunci

nivel1 ← 0

if Dacă

ab.nivale[1] ← 0

if Dacă

creaza(r) { creăm rădăc

adla(r, ab.rotd)

Întâmp → viz(r) execută

extrage(r, t) { în t extragem nodul curent din  
rădăc }

i ← 2 \* t { fin stâng }

\* Dacă i ≤ ab.n atunci

adla(r, i)

ab.nivale[i] ← ab.nivale[t] + 1

n ← n - 1 ; i ← i + 1 ; if i ≤ ab.n atunci scaloziNivel(ab, ab.noduri[i], ab.noduri[i], ab.nivale[i])

$ob\_nivele[i] \leftarrow ob\_nivele[i-1] + 1$

Dacă  $ob\_radini[i] = e$  sau  $ob\_radini[i] = e'$  atunci

Dacă  $nivel_1 \neq 0$  atunci

$nivel_2 \leftarrow ob\_nivele[i]$

$re \leftarrow nivel_1 = nivel_2$

If Subalgoritm

Altfel

$nivel_1 \leftarrow ob\_nivele[i]$

If Dacă

If Dacă

\* If Dacă

$j \leftarrow 2 * i + 1$

\* { la fel pentru dreapta }

Dacă  $nivel_1 = -1$  sau  $nivel_2 = -1$  atunci

$re \leftarrow false$

If Dacă

If Subalgoritm